ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт финансовой и экономической безопасности (ИФТЭБ)

Дисциплина: Маркетинг (специальные главы)

Тема: Анализ эффективности продвижения HubSpot

Выполнила: студентка группы Б23-712 Клименко Яна

Проверил: ассистент кафедры финансового мониторинга (№75) Никулушкин Максим Алексеевич

Москва, 2026 г.

Статус работы

Рабочая версия по данным, предоставленным 10.11.2026. Внесены фактические значения GA4 и Метрики. Период GA4 9–10 ноября и отбор по кампании в Метрике подтверждены автором. До сдачи требуется дополнить результаты целей Метрики и приложить полные исходные скриншоты. Прогнозы рекламной эффективности и улучшений отделены от результатов наблюдения.

Цель: разработать рекламу HubSpot, сравнить две системы веб-аналитики на одном сайте и предложить три улучшения на основании измеренных показателей.

Этап 1. Таргетированная реклама

Продукт — HubSpot, платформа для управления отношениями с клиентами, маркетинга, продаж и сервиса. Из предыдущих работ сохраняется ориентация на бизнес-клиентов с 20–500 сотрудниками и задача согласования маркетинга и продаж.

Признак	Целевая аудитория и настройка
География и язык	Русскоязычные руководители и специалисты компаний в США. Рекламные сообщения и посадочная страница — на русском.
Должности	Руководитель маркетинга, руководитель продаж, директор по развитию, специалист по согласованию процессов продаж и маркетинга.
Отрасли и размер	Разработка программного обеспечения, ИТ-услуги, профессиональные услуги. Целевой размер — 20–500 сотрудников.
Интересы	CRM, автоматизация маркетинга, управление продажами, развитие бизнеса и анализ клиентского пути.
Группы	Профессиональные сообщества по управлению продажами, маркетингу для бизнеса и внедрению CRM. Конкретные сообщества подбираются из доступных в кабинете.
Площадка	LinkedIn Ads: профессиональные признаки, должности, отрасли и размер компании. Доступные категории и язык уточняются при настройке.
Исключения	Нерелевантные учебные и стажёрские роли; действующие клиенты и сотрудники — при наличии допустимых списков.

Ключевая потребность аудитории — общая история клиента и понятная передача заявки между отделами. Для проверки подготовлены три формата: статичный баннер, карусель и видеоролик. Все объявления являются учебными макетами, платная кампания не запускалась.

Прогноз стоимости заявки и окупаемости рекламы

Бюджет на квартал — $4 500. Допущения: стоимость 1 000 показов — $60; кликабельность — 0,65%; конверсия клика в заявку — 5%; доля клиентов из заявок — 4%. Это исходные условия модели, а не фактические показатели рекламного кабинета.

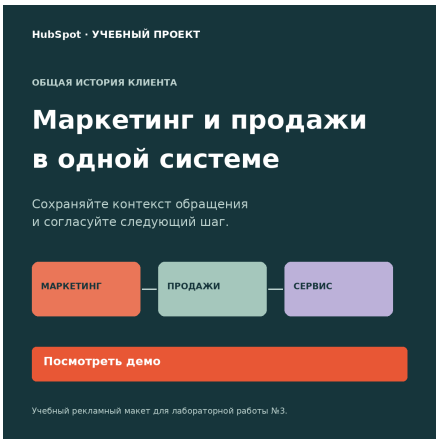
Показы = 4 500 / 60 × 1 000 = 75 000; клики = 75 000 × 0,65% = 487,5; заявки = 487,5 × 5% = 24,375. Ожидаемая стоимость заявки (CPL) = 4 500 / 24,375 = $184,62.

Из финансовой модели ЛР №1: месячная выручка с клиента $1 100, отток 1,2% в месяц. Ожидаемая выручка клиента за 12 месяцев = 1 100 × (1 − $0{,}988^{12}$) / 0,012 = $12 362,72. Ожидаемые клиенты = 24,375 × 4% = 0,975. ROAS за 12 месяцев = 0,975 × 12 362,72 / 4 500 = 2,68.

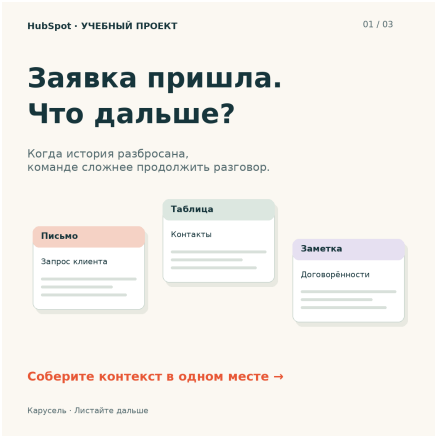
ROAS показывает отношение выручки к рекламным расходам и не равен прибыли. Дробные заявки и клиенты — математические ожидания; фактический результат малой кампании может быть нулевым.

Этап 1. Баннер, карусель и видео

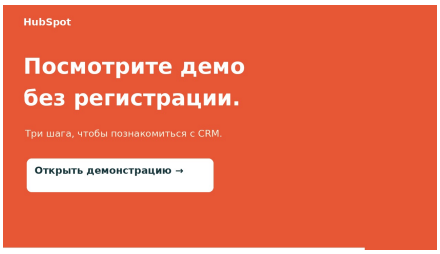
Подготовлены три разных формата на русском: статичный баннер 1200 × 1200, карусель из трёх карточек 1200 × 1200 и анимированный видеоролик MP4 длительностью 15 секунд, 1280 × 720, без звука. Ниже показаны баннер, первая карточка карусели и кадр ролика.



1. Статичный баннер



2. Карусель: 3 карточки



3. Видео: 15 секунд

Формат	Сообщение и сюжет	Проверяемая гипотеза
Статичный баннер	«Маркетинг и продажи в одной системе». Одно сообщение и призыв посмотреть демо.	Краткое ценностное предложение понятно при быстром просмотре.
Карусель	1. История разбросана по записям. 2. Контекст собран в карточке клиента. 3. Команда видит следующий шаг и приглашение на демо.	Последовательный рассказ объяснит пользу CRM и заинтересует читателя.
Видеоролик	0–3 с: разрозненные записи. 3–7 с: общая карточка. 7–11 с: передача заявки. 11–15 с: призыв открыть демо. Движение элементов и русские титры.	Анимация привлечёт внимание и покажет передачу контекста между отделами.

Просмотр баннера, перелистывание карусели и воспроизведение ролика
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/creative-studio.html

Видеофайл MP4
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/creatives/03-video.mp4

Исходники баннера и карточек SVG в GitHub
https://github.com/indolentmenace/hubspot-lab3/tree/main/creatives

Исходник карусели и анимации ролика
https://github.com/indolentmenace/hubspot-lab3/blob/main/creatives/render_formats.py

Баннер и карточки созданы программно с помощью Python и Pillow, сохранены в PNG и SVG. Кадры ролика нарисованы в Pillow, видео собрано через FFmpeg. Все исходники и готовые файлы доступны по ссылкам. При тестировании форматов сохраняются одинаковые аудитория, период и посадочная страница; сравниваются переходы и стоимость заявки.

Этап 2. Контекстная реклама: ключевые слова

Площадка — Google Ads, поисковая реклама. Геотаргетинг — США; язык — русский. Аудитория соответствует русскоязычной версии сайта. Для учебного плана выбраны запросы о выборе CRM и демонстрации продукта.

Тип запроса	Примеры ключевых слов	Обоснование
Информационные	«что такое CRM»; «как объединить маркетинг и продажи»; «как выбрать CRM»	Пользователь изучает задачу. Отдельная группа для информационного материала; не смешивать с запросом на демо.
Коммерческие	«CRM для малого бизнеса»; «CRM для отдела продаж»; «система автоматизации маркетинга»	Пользователь выбирает подходящее решение. Основная группа поискового плана.
Целевые действия	«заказать демонстрацию CRM»; «посмотреть демо CRM»; «демонстрация HubSpot»	Есть намерение познакомиться с продуктом; вести на блок демонстрации или форму.
Брендовые	«HubSpot CRM»; «возможности HubSpot»; «HubSpot тарифы»	Интерес к конкретному продукту. Выделить отдельно, чтобы не смешивать с общими запросами.
Сравнительные	«HubSpot или Salesforce»; «сравнение HubSpot и Zoho»	Требуют страницы сравнения. До её подготовки не включать в кампанию на текущий сайт.

География и исключение нецелевых показов

Выбрать пользователей, находящихся в США или регулярно посещающих эту страну. На старте использовать точное и фразовое соответствие; устройства не исключать до получения данных. Вводимые запросы и языковые настройки проверять в рекламном кабинете.

Минус-слова для группы демо: «вакансии», «работа», «зарплата», «стажировка», «экзамен», «сертификат», «вход», «личный кабинет», «техподдержка», «взлом», «торрент». После запуска список уточняется по реальным поисковым запросам.

Слово «бесплатно» не исключается автоматически: демонстрация без регистрации соответствует предложению сайта. Информационные запросы выделяются отдельно, а не блокируются во всей стратегии.

Этап 2. Объявления и ожидаемые показатели

1. Общая система

Заголовки: CRM для маркетинга и продаж · Вся история клиента рядом · Посмотрите демо HubSpot

Описание 1: Узнайте, как CRM объединяет маркетинг и продажи. Пройдите учебное демо.

Описание 2: Три шага без регистрации. Посмотрите путь от обращения до следующего действия.

2. Демо без регистрации

Заголовки: Демо CRM без регистрации · Знакомство за три шага · Начните с демонстрации

Описание 1: Изучите принцип работы единой CRM на примере HubSpot. Без создания аккаунта.

Описание 2: Пройдите короткую демонстрацию и попробуйте форму учебной заявки.

3. Работа с заявкой

Заголовки: От заявки к следующему шагу · Согласуйте работу команды · Посмотрите пример CRM

Описание 1: Посмотрите, как передать заявку из маркетинга в продажи вместе с историей общения.

Описание 2: Учебный пример HubSpot: единая карточка клиента и понятный следующий шаг.

В каждом варианте три заголовка до 30 символов и два описания до 90 символов. Это учебные тексты для сайта; реклама не запускалась.

Показатель	Прогноз и расчёт
Бюджет / цена клика	$36 000 / $30. Допущения квартального плана.
Клики / кликабельность	36 000 / 30 = 1 200 кликов; кликабельность 3%; расчётно 40 000 показов.
Конверсия / заявки	Конверсия клика в заявку 8%; 1 200 × 8% = 96 заявок.
Стоимость заявки (CPL)	36 000 / 96 = $375.
Клиенты / ROAS за 12 месяцев	Доля клиентов из заявок 7,4%; ожидается 7,104 клиента. ROAS = 7,104 × 12 362,72 / 36 000 = 2,44.

По сравнению с ЛР №2 $4 500 поискового бюджета перенесены на тест таргетированной рекламы. Прогноз относится к рекламной модели; посещения знакомых не подтверждают эти значения.

Этап 3. Сайт и настройка аналитики

Сайт-визитка HubSpot
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/

На сайте есть описание возможностей, демонстрация из трёх шагов и учебная форма заявки. Форма не создаёт настоящий аккаунт или встречу с HubSpot. Счётчики должны загружаться после согласия посетителя; значения полей формы не передаются в аналитику.

Действие	Идентификатор	Что измеряет
Начало демонстрации	demo_start	Первый запуск учебного демо
Завершение демонстрации	demo_complete	Нажатие «Завершить демонстрацию» на третьем шаге
Начало формы	request_start	Первое изменение поля формы
Отправка формы	demo_request	Валидное подтверждение учебной заявки

В GA4 событие demo_request помечается ключевым. В Метрике создаются цели «Целевое событие» с теми же идентификаторами. Просмотры страницы учитываются штатными счётчиками. Учебная заявка не приравнивается к продаже или квалифицированному клиенту.

Сегмент	GA4	Яндекс Метрика
Телефоны	Сегмент сеансов по категории устройства mobile	Визиты со смартфонов
Компьютеры	Сегмент сеансов по категории устройства desktop	Визиты с ПК
С учебной заявкой	Сеансы с событием demo_request	Визиты с достижением цели demo_request
Участники исследования	Кампания, связанная с сеансом, равна lab3_pilot	UTM-кампания равна lab3_pilot

Для исследования используется кампания lab3_pilot. В обеих системах выбираются одинаковые даты и часовой пояс Москвы. Сегменты рассчитываются на уровне сеанса/визита; планшеты при наличии учитываются отдельно.

Проверка получения данных

До приглашения участников выполнить технический проход с источником qa и кампанией lab3_qa. Проверить события в GA4 через отчёт реального времени и DebugView, в Метрике — через проверку счётчика и цели. Для этого на сайте предусмотрены параметры debug=1 и _ym_debug=2. Технические посещения исключить из исследования.

Стандартные отчёты GA4 могут обрабатываться 24–48 часов. Если события не поступают, проверить ID, согласие, загрузку счётчика и фильтры, исправить причину и повторить проход. Основную апробацию начинать после подтверждения обеих систем.

Этап 3. Результаты Google Analytics 4

Источник: два фрагмента таблиц GA4, предоставленные 10.11.2026. Сегменты названы «ЛР3 — все посещения» и по действиям. Автор подтвердила период 09.11.2026–10.11.2026 и отбор по кампании lab3_pilot. По её оценке участвовали 6 человек или больше; точный учёт не велся. Замечаний участники не оставили. Число сеансов не приравнивается к числу участников.

Идентификаторы сайта: GA4 — G-G3VYMYNQYY; Яндекс Метрика — 114146329. Телефоны выделены значением mobile, компьютеры — desktop.

Единая ссылка для участников
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/?utm_source=participants&utm_medium=referral&utm_campaign=lab3_pilot

Устройство	Сеансы S	С заявкой L	L / S
Телефоны	4	2	50,0%
Компьютеры	1	1	100,0%
Всего	5	3	60,0%

Действие: сеансы с событием	Телефоны	Компьютеры
Начало демо D	3	1
Завершение демо C	3	Не показано
Начало формы F	3	Не показано
Отправка формы L	2	1

Доля мобильных сеансов — 4 / 5 = 80%. На телефонах демо начали в 3 / 4 = 75% сеансов; все три сеанса с началом демо содержали его завершение. Форму начали в трёх мобильных сеансах, отправили в двух: один сеанс с началом формы не содержит отправки.

Разница конверсии между устройствами составляет 50 процентных пунктов, но компьютерный сегмент содержит лишь один сеанс. Данных недостаточно для вывода о превосходстве устройства. Агрегаты не подтверждают порядок действий каждого участника и причину незавершения формы.

Что требуется для окончательного оформления

Полные скриншоты с датами и условиями сегментов; скрытые правые столбцы действий на компьютерах. Отсутствующее значение в кадре не заменяется нулём и не восстанавливается из факта отправки формы.

Этап 3. Результаты Яндекс Метрики

Источник: обзор «По источникам трафика», предоставленный 10.11.2026. Ось графика охватывает 04.11–10.11; ненулевые значения видны 09.11 и 10.11. Автор подтвердила отбор по кампании lab3_pilot. Панель выбранных дат, номер счётчика и условия в самом фрагменте не показаны; для приложения нужен полный кадр за 9–10 ноября.

Показатель	Значение
Просмотры	21
Визиты	14
Посетители	12
Среднее время на сайте	2 мин 41 с
Глубина просмотра	1,50
Отказы	42,86%
Переходы по ссылкам на сайтах	10 визитов (71,43%)
Прямые заходы	4 визита (28,57%)

Проверка согласованности: 21 / 14 = 1,50 просмотра на визит; 10 + 4 = 14 визитов. Посетители и визиты описывают разные единицы: 12 посетителей могли совершить 14 визитов. Эти значения не заменяют фактическое число приглашённых участников.

При подтверждённом автором отборе lab3_pilot в Метрике отображаются 14 визитов, а в GA4 — 5 сеансов за 9–10 ноября. Разность составляет 9 посещений; она не доказывает потерю данных GA4. Определения сеанса, обработка и фактические настройки могут различаться. Причина не установлена; требуется проверка полных отчётов и условий.

Недостающие сведения для сопоставления

Нужны полные отчёты Метрики за 9–10 ноября с UTM-кампанией lab3_pilot: целевые визиты по demo_start, demo_complete, request_start и demo_request, а также разбивка устройств. До получения этих данных конверсия заявки Метрики не рассчитана.

Для сдачи необходимо приложить исходные скриншоты с видимыми датами и условиями. Таблицы на этой странице — расшифровка предоставленного обзора, а не изображение интерфейса Метрики.

Этап 3. Сравнение двух систем

Критерий	Google Analytics 4	Яндекс Метрика
Сильная сторона	Гибкие исследования по событиям, анализ пути и связь с Google Ads.	Наглядные отчёты по визитам и целям, удобная диагностика поведения на сайте.
Сегментация	Пользователи, сеансы и события; для сравнения выбирается уровень сеансов.	Посетители и визиты; для сравнения выбирается уровень визитов.
Проверка установки	Отчёт реального времени и DebugView.	Проверка счётчика и целевого события.
Ограничения	Обработка стандартных отчётов, необходимость правильно выбирать тип метрики и сегмента.	Определения некоторых показателей отличаются от GA4; результаты зависят от корректности настройки целей.
Общие ограничения	Согласие на аналитику, блокировщики и малая выборка влияют на полноту данных.	Согласие на аналитику, блокировщики и малая выборка влияют на полноту данных.

Для сопоставления используются число сеансов/визитов с одинаковым действием и рассчитанная конверсия. Общее количество срабатываний события нельзя подставлять вместо целевых сеансов: один визит может содержать повторные действия.

Показатели отказов не сравниваются напрямую: системы используют разные определения. В GA4 отказ связан с отсутствием вовлечённого сеанса; в Метрике применяется собственная логика короткого визита и события «неотказ».

Выбор инструмента для HubSpot

Для расчётов этой версии выбран GA4: предоставлены сегменты сеансов по устройствам и действиям. Метрика уже содержит обзор посещаемости и источников, но для равноценного анализа необходим отчёт по целевым визитам той же выборки. Связь GA4 с Google Ads соответствует предложенному рекламному плану; это не доказывает его превосходство по качеству сбора.

Обе системы получили данные. По пояснению автора, используются исследовательские посещения кампании lab3_pilot; период GA4 — 9–10 ноября. Обзор Метрики имеет ось 4–10 ноября, ненулевая активность видна 9–10 ноября. Для воспроизводимого сравнения нужны полные отчёты за одинаковые даты. Причина расхождения 14 и 5 не установлена.

Этап 4. Оптимизация и прогноз

Использованы три метрики, которые можно вычислить по видимым данным GA4. Общая конверсия относится ко всем 5 сеансам; показатели завершения демо и формы — только к мобильному сегменту, поскольку правые столбцы действий на компьютере не показаны.

Метрика и выборка	Расчёт	Результат
Конверсия заявки, все устройства	3 / 5 × 100%	60,0%
Завершение демо, телефоны	3 / 3 × 100%	100,0%
Завершение формы, телефоны	2 / 3 × 100%	66,7%

В числителе и знаменателе каждого отношения используются сеансы соответствующей выборки. На телефонах все начавшие демо сеансы содержали завершение. У формы обнаружен один сеанс с началом без отправки; причина по агрегатам не определяется.

Наблюдение	Предлагаемое улучшение	Показатель проверки
Форму начали в 3 мобильных сеансах, отправили в 2.	Сделать поле размера команды необязательным; проверить, уменьшает ли это затруднения.	Завершение формы на телефонах.
Демо завершили в 3 мобильных сеансах; заявки есть в 2. Индивидуальные пути не видны.	Добавить кнопку перехода к форме в финале демо, затем проверить последовательность действий.	Конверсия заявки и переходы из демо к форме.
В 1 из 4 мобильных сеансов демо не начиналось.	Сделать первый призыв заметнее и кратко объяснить, что демонстрация занимает три шага.	Начало демо / мобильные сеансы, сейчас 3 / 4 = 75%.

Это гипотезы улучшений, а не установленные причины отказа. Проверять их нужно поочерёдно, сохраняя источник трафика и способ измерения. Выборка знакомых не позволяет переносить проценты на целевой рынок HubSpot.

Сценарный прогноз на фактической базе

Если улучшения приведут к одной дополнительной мобильной заявке при тех же 5 сеансах, общая конверсия изменится с 3 / 5 = 60% до 4 / 5 = 80%: +20 процентных пунктов, или +33,3% относительно базы. Мобильная конверсия составит 3 / 4 = 75% вместо 50%.

Условие сценария — ранее незавершённая мобильная форма будет отправлена, а остальные результаты сохранятся. Это оптимистичный прогноз, не доказанный эффект. Эффекты трёх предложений не суммируются; один сеанс в такой выборке меняет общую конверсию на 20 п.п.

Заключение и источники

Подготовлены целевая аудитория, три креатива, ключевые слова и три варианта поисковых объявлений. Рассчитаны ожидаемые стоимость заявки и отношение выручки к рекламным расходам. Создан русскоязычный сайт с демонстрацией и учебной формой; предусмотрена единая схема событий для двух систем аналитики.

По предоставленным данным GA4 конверсия заявки составляет 60% (3 из 5 сеансов), на телефонах завершение демо — 100% (3 из 3), формы — 66,7% (2 из 3). Предложены три проверяемые гипотезы улучшений и сценарий роста общей конверсии до 80% при одной дополнительной заявке. Метрика показывает 14 визитов кампании lab3_pilot по подтверждению автора. Причина отличия от GA4 требует проверки. До сдачи нужно добавить полные скриншоты и целевые визиты Метрики. По оценке автора участвовало не менее 6 человек, замечания не поступили.

Источники

1. «3 ЛР.pdf» — предоставленное задание, слайды 2–6.
2. ЛР №1 и ЛР №2 по HubSpot — предоставленные отчёты Клименко Яны; исходные продуктовые и финансовые предпосылки.

3. HubSpot: описание платформы
https://www.hubspot.com/products

4. LinkedIn: профессиональный таргетинг
https://business.linkedin.com/advertise

5. Google Ads: требования к поисковым объявлениям
https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=ru

6. GA4: сроки обработки данных
https://support.google.com/analytics/answer/11198161?hl=ru

7. GA4: сегменты
https://support.google.com/analytics/answer/9304353?hl=ru

8. GA4: проверка событий
https://support.google.com/analytics/answer/7201382?hl=ru

9. Метрика: настройка целевого события
https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/goal-js-event

10. Метрика: сегментация
https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/segmentation-report

Прогнозные ставки и конверсии — допущения учебной модели. Они не представлены как рыночные средние значения или результаты проведённой рекламы.

Материалы для сдачи: отчёт, презентация, сайт и креативы
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/materials.html